Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 4 Nisan 2023 Salı günü yapıldı.
- Hoca kaynak olarak Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın "Genel Matematik 2 Problemleri" (çözümlü) kitabının PDF'ini tanıttı ve kitap üzerinden tekrar yaptı.
- Vektörler, skaler, vektörel ve karma çarpım; uzayda doğru ve düzlem; iki düzlem arasındaki uzaklık ve açı.
- Vektör değerli fonksiyonlar: uzunluk, limit, türev, integral, eğri uzunluğu, birim teğet vektör.
- Çok değişkenli fonksiyonlar: tanım bölgesi, yüzeyler, kısmi türev tekrarı, Laplace denklemi, karışık türevler.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi.
- Lineerleştirme (linearization) ve tam diferansiyel (total differential), koni hacmi uygulaması.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Kitapta her konuda 10-15 çözümlü örnek var. Hepsini çözmek gerekmez, ama ana konular için faydalı.
- Vektör, doğru ve düzlem konuları mühendislikte altyapı olarak kullanılacak. Ders için değil öğrenmek için çalışılmalı.
- Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık sorusunda sınavda çeldirici olur: denklemlerden birinin katsayıları 2 katı verilebilir. Önce katsayılar eşitlenmelidir.
- Uzay eğrisinin uzunluğu sınavda gelebilecek sorulardan.
- Tanım bölgesi sorularından bol bol çözülmeli.
- $f_{xy} = f_{yx}$ eşitliği kısmi türevler sürekliyse geçerlidir.
- Tam diferansiyel sorusunda birimler (mm, cm) aynı birime çevrilmelidir.
- Birikmeden, konu konu, planlı çalışılmalı.

Kısa Tekrar Notları

- $\vec{u} = (a_1, a_2)$ için $\|\vec{u}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$. Birim vektörün boyu 1'dir.
- Skaler çarpım: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Vektörel çarpım: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$.
- Karma çarpım $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$: üç vektörün oluşturduğu determinant. Mutlak değeri paralel yüzlünün hacmidir. Vektörler aynı düzlemdeyse 0.
- Uzayda iki nokta arası uzaklık: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
- İki doğru paralelse doğrultu vektörlerinin bileşenleri orantılıdır. Dikse skaler çarpım 0.
- Noktanın düzleme uzaklığı: $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.
- Paralel düzlemler arası uzaklık: $\ell = \dfrac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ (katsayılar aynı olmalı).
- Düzlemler arasındaki açı, normalleri arasındaki açıdır.
- Uzay eğrisinin uzunluğu: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\, dt$.
- Lineerleştirme: $L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$.

- Tam diferansiyel: $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.

Detaylı Açıklamalar

Vektörler ve düzlemler (kitaptan tekrar)

Örnek 1. Paralel iki düzlem arası uzaklık (kareden).

- $3x - 4y + 12z - 8 = 0$ ve $-6x + 8y - 24z - 10 = 0$.
- İkinci denklem -2'ye bölünür: $3x - 4y + 12z + 5 = 0$.
- $\ell = \dfrac{|-8-5|}{\sqrt{9+16+144}} = \dfrac{13}{13} = 1$ birim.
- Hoca, katsayılar eşitlenmeden D'ler çıkarılırsa yanlış sonuç bulunacağını vurguladı.

Örnek 2. İki düzlem arasındaki açı (kareden).

- $\vec{n}_1 = (1,1,0)$, $\vec{n}_2 = (2,1,-2)$.
- $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 + 1 + 0 = 3$.
- $\|\vec{n}_1\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{n}_2\| = \sqrt{4+1+4} = 3$.
- $\cos\theta = \dfrac{3}{3\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = 45^\circ$.
- Kitaptaki ikinci örnekte normallerin skaler çarpımı 0, düzlemler dik ($\theta = 90^\circ$).

Vektör değerli fonksiyonlar

Tanım. $D \subseteq \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{F} : D \to \mathbb{R}^3$, $\vec{F}(t) = f(t)\,\vec{i} + g(t)\,\vec{j} + h(t)\,\vec{k}$.

- Boyu: $\|\vec{F}(t)\| = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2 + h(t)^2}$.
- Limit: bileşenlerin limitleri ayrı ayrı alınır. Birinin limiti yoksa vektör fonksiyonun limiti yoktur.
- Süreklilik: bütün bileşenler sürekliyse süreklidir. Polinom bileşenler her yerde süreklidir. Rasyonel bileşenlerde paydayı sıfır yapan noktalar süreksizlik noktasıdır.
- Türev: bileşenlerin türevleri ayrı ayrı alınır.
- $(\vec{u} \cdot \vec{v})' = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'$.
- $(\vec{u} \times \vec{v})' = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'$.
- İntegral: bileşenlerin integralleri ayrı ayrı alınır.
- Birim teğet vektör: $\vec{T}(t) = \dfrac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$.

Örnek 3. $\vec{r}(t) = a\cos t\,\vec{i} + a\sin t\,\vec{j} + \ldots$ tipindeki eğri için birim teğet.

- $\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + \ldots}$; $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ kullanılır.
- Eğrinin tam ifadesi altyazıda net değil.

Çok değişkenli fonksiyonlar (tekrar)

Örnek 4. $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ fonksiyonunun tanım bölgesi.

- $x^2 + y^2 - 4 > 0$, yani $x^2 + y^2 > 4$.
- Merkezi orijin, yarıçapı 2 olan çemberin dışı. Eşitlik olmadığı için çember dahil değil.

Yüzeyler. Küre, elipsoid (x'i a'da, y'yi b'de, z'yi c'de keser), dairesel silindir, $z = ax^2$ parabolik silindiri (düzlemde parabol olan eğri uzayda y yönünde sınırsız uzar).

Kısmi türev (tekrar)

- $f_x(a,b) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$: artış yalnız birinci bileşende.
- $f_y(a,b) = \lim\limits_{k\to 0} \dfrac{f(a,b+k) - f(a,b)}{k}$: artış yalnız ikinci bileşende.

- Geometrik anlam: $y = b$ düzleminin $z = f(x, y)$ yüzeyini kestiği eğrinin teğetinin eğimi $f_x(a, b)$'dir.
- f_{xy}: önce x'e, sonra y'ye göre türev. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$.

Örnek 5. $f(x, y) = x^3y + xy^3 - 3x^2y^2$, $f_x(1, 1)$ (kareden).

- $f_x(x, y) = 3x^2y + y^3 - 6xy^2$.
- $f_x(1, 1) = 3 + 1 - 6 = -2$.

Örnek 6. Laplace denklemi: $z = x^2 - y^2$ için $z_{xx} + z_{yy} = 0$ (kareden).

- $z_x = 2x$, $z_{xx} = 2$.
- $z_y = -2y$, $z_{yy} = -2$.
- $z_{xx} + z_{yy} = 0$. Denklemi sağlayan fonksiyonlara harmonik fonksiyon (harmonic function) denir.

Karışık türevler. Kitaptaki örneklerde f_{xy} ve f_{yx} ayrı ayrı hesaplanıp eşit olduğu gösteriliyor. Eşitliğin nedeni, fonksiyonun ve kısmi türevlerinin sürekli olmasıdır.

Zincir kuralı

Kural 1. $z = f(x, y)$, $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ ise:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$$

Kural 2. $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ ise:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Kural 3. $u = f(x, y, z)$, x, y, z yalnız t'ye bağlıysa:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

Kural 4. $y = f(x)$, $x = g(u, v)$ ise $\dfrac{\partial y}{\partial u} = \dfrac{dy}{dx}\dfrac{\partial x}{\partial u}$, $\dfrac{\partial y}{\partial v} = \dfrac{dy}{dx}\dfrac{\partial x}{\partial v}$.

Hoca zinciri doğadaki birbirine bağlı olaylara (iç ve dış sıcaklık, malzeme kalitesi) benzetti.

Kapalı fonksiyonların türevi

- $F(x, y, z) = 0$ ile tanımlanan $z = z(x, y)$ için:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Lineerleştirme ve yaklaşık hesap

Tanım (Lineerleştirme).

- f, (a, b)'de türevlenebilir olsun. $L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$ fonksiyonuna f'nin (a, b)'deki lineerleştirmesi denir.
- $f(x, y) \approx L(x, y)$ yaklaşımına f'nin (a, b)'deki lineer yaklaşımı denir.

Hoca bunu ayrı bir tahtada çizerek açıkladı. Tek değişkenli fonksiyonlarda bir noktadaki değere teğet doğruyla yaklaşılır. İki değişkenli fonksiyonda teğet düzlemle yaklaşılır.

Tam diferansiyel

Tanım.

- Birinci mertebe: $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.
- İkinci mertebe: $d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2$.

Örnek 7. $f(x,y) = x^3 - 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$, birinci mertebe tam diferansiyel (kareden).

- $f_x = 3x^2 - 5y^2 + 3y + 4$.
- $f_y = -10xy + 3x - 3$.
- $df = (3x^2 - 5y^2 + 3y + 4)\,dx + (-10xy + 3x - 3)\,dy$.

Örnek 8. Taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 30 cm olan bir koninin yüksekliği 3 mm artırılır, taban yarıçapı 1 mm azaltılırsa hacmi kaç cm³ değişir?

- $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$. V, r ve h'ye bağlı.
- Başlangıç hacmi: $V = \dfrac{\pi \cdot 100 \cdot 30}{3} = 1000\pi$ cm³.
- Birimler cm'ye çevrilir: $dh = 0{,}3$ cm, $dr = -0{,}1$ cm.
- $dV = \dfrac{\partial V}{\partial r}dr + \dfrac{\partial V}{\partial h}dh = \dfrac{2\pi rh}{3}dr + \dfrac{\pi r^2}{3}dh$.
- $dV = \dfrac{2\pi \cdot 10 \cdot 30}{3}(-0{,}1) + \dfrac{\pi \cdot 100}{3}(0{,}3) = -20\pi + 10\pi = -10\pi$ cm³.
- Hacim yaklaşık $10\pi \approx 31{,}4$ cm³ azalır. Son hacim yaklaşık 990π cm³.
- Hoca sayısal sonucu derste hesaplamadı. dV pozitifse artış, negatifse azalış olduğunu; son hacmin $V + dV$ ile bulunduğunu söyledi.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 2:** Hoca $\|\vec{n}_2\|$'yi "4 + 4 + 1... kök 5" diye söyledi. $\vec{n}_2 = (2,1,-2)$ için $\|\vec{n}_2\| = \sqrt{4+1+4} = 3$'tür. Sonuç $\theta = 45°$.
- **Örnek 5:** Hoca önce "eksi üç" dedi, sonra "eksi iki" diye düzeltti. Doğru sonuç -2.
- **Örnek 8:** Derste sayısal sonuç verilmedi. Doğru sonuç $dV = -10\pi$ cm³.
- **Vektörel çarpım:** Hoca bir yerde "vektörel çarpım çarpı şeklini gösteriyor" dedi. $\vec{u} \times \vec{v}$ bir vektördür; boyu $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$'dır.
- **Laplace denklemi:** Altyazıda z_y için "$x2$" gibi bozuk bir ifade geçiyor. Doğrusu $z_y = -2y$, $z_{yy} = -2$.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.